

智能科研方法

AI for Research: Methods and Practice

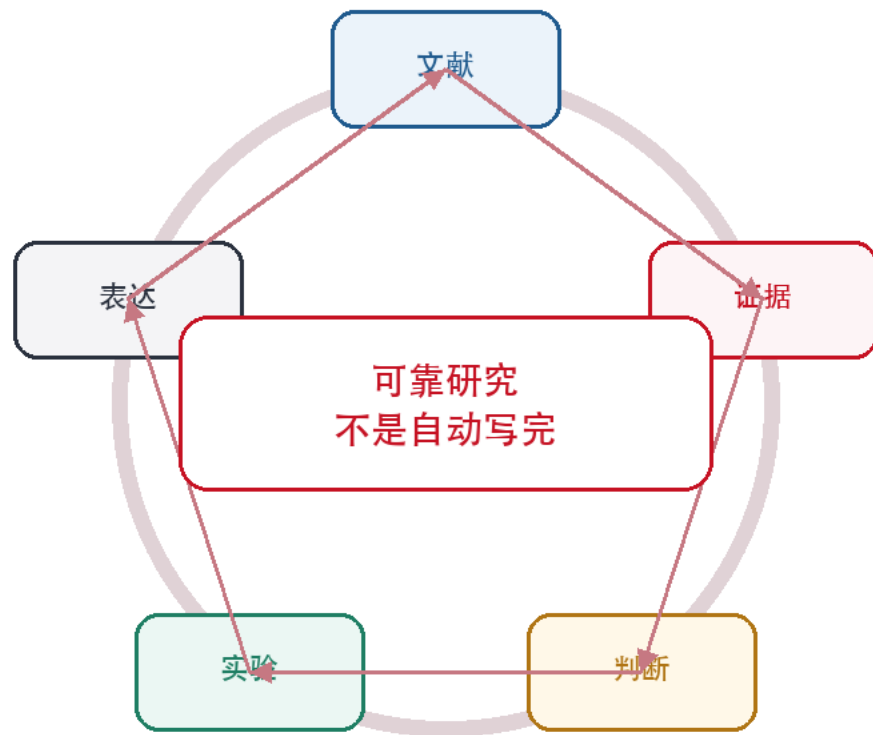
用 AI 增强科研全过程，而不是替代科研判断

课程定位

对象 CS/AI 研究生，2 学分 / 32 学时

主线 按科研动作组织，不按工具清单组织

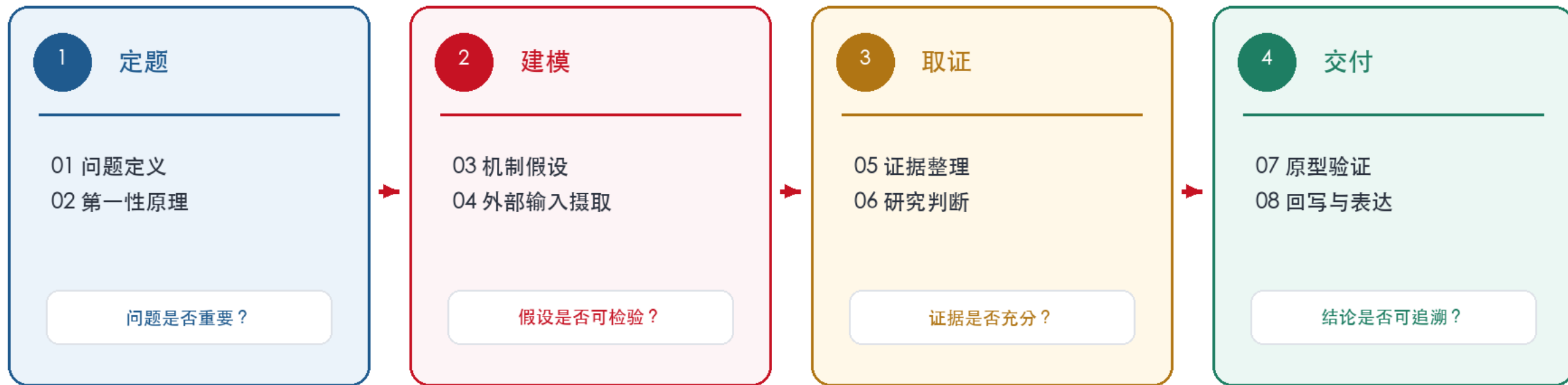
底线 AI 使用必须可验证、可复现、可追溯



课堂要训练的不是“更会用 AI”，而是在 AI 时代更可靠地做研究

八阶段研究链路：把 AI 放进科研动作

AI 可以参与每个阶段，但关键研究判断不可外包



四个研究门

问题门

问题定义 · 非例 · 证据地图初版

判断门

baseline · 实验规格 · 取舍理由

验证门

实验日志 · 失败分析 · 人工核验

论证门

追溯链 · AI 披露 · 伦理说明

研究门不是形式化检查，而是让 AI 参与过程可审查、可复盘、可问责

课堂样例：用 Transformer 论文拆科研闭环

3 分钟微型试讲：不讲模型细节，而是拆问题、假设、证据、判断和留痕



研究生课堂重点：学生不是总结论文，而是抽取证据链、判断链和留痕材料

经典论文用于建立方法，最新论文用于迁移到当前前沿